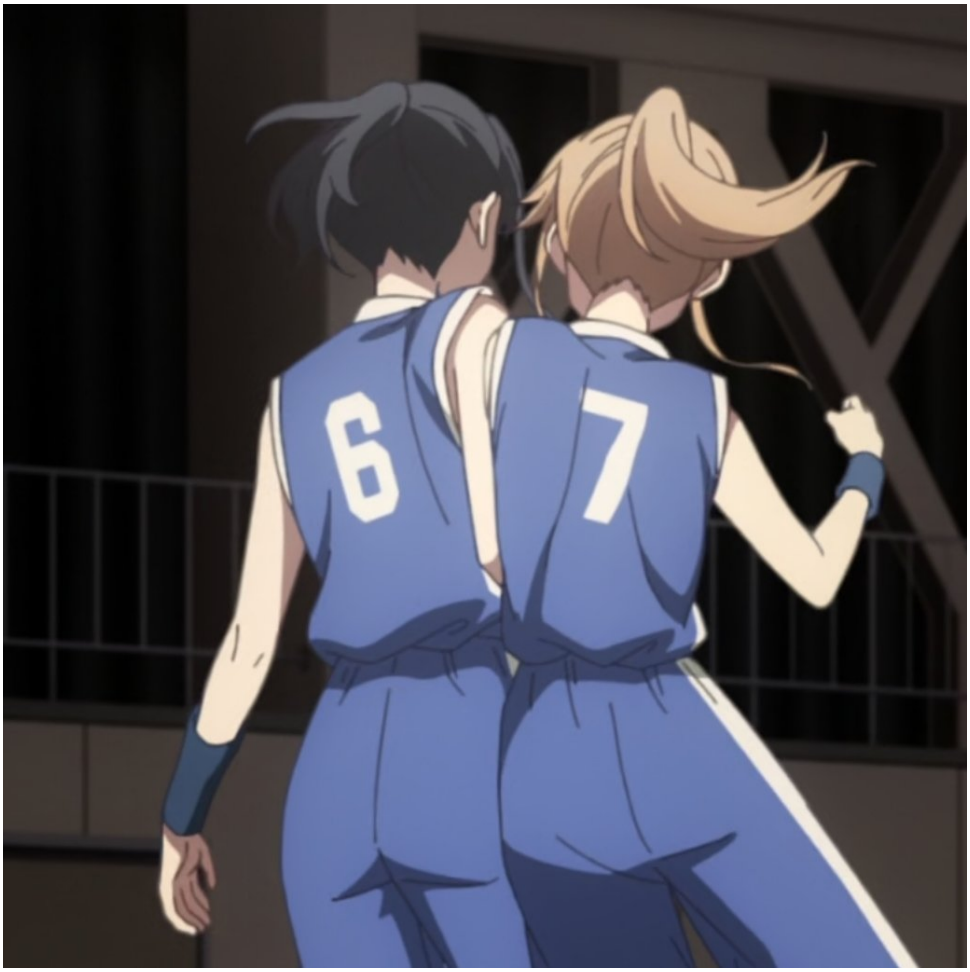
HYPRSURFACE

Dokumentace k maturitní práci



Jáchym Otáhal
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760
9. dubna 2026

Abstrakt

Tato práce se zabývá vývojem dotykově orientovaného uživatelského rozhraní pro Arch Linux [1], umožňujícího ovládání počítače pomocí dotykových gest a stylusu. Cílem projektu bylo vytvořit modulární, konfigurovatelný systém, který podporuje notifikace a dynamické přepínání pracovních prostředí. Projekt je postaven na frameworku QuickShell, ve kterém je navrhnuto veškeré UI tohoto projektu. QuickShell [2] je rozhraní mezi deklarativním jazykem QML a operačním systémem. Pro správu oken, pracovních prostředí a klávesových zkratek používáme moderní tiling manager a compositor Hyprland [3]. Výsledkem je uživatelské prostředí, jehož účinnost a vzhled zbytečně nezatěžuje počítač.

Obsah

1 Úvod **1**

2 Linuxářská dokumentace **1**
2.1 I use arch BTW 1
2.2 Tiling manger VS Floating Manager 2
2.3 Co na UI? QuickShell! 2
2.4 Architektura aplikace 2

3 Programátorská dokumentace **3**
3.1 Proč arch linux? 3
3.2 Výhody tiling window manager 3
3.3 K čemu QuickShell? 3
3.4 Architektura systému 3
3.5 Použité technologie a nástroje 4
3.6 Instalace a spuštění 4
3.7 Popis důležitých částí kódu 4

4 Uživatelská dokumentace **5**
4.1 Instalace HYPRSURFACE 5

5 Závěr **6**

Zdroje **7**

1 Úvod

V posledních letech se můžeme čím dál tím častěji setkávat s konceptem tzv. hybridních zařízení, která jsou kombinací mobilních a desktopových platforem a přináší jak výhody, tak nevýhody, obou zařízení. Jedním z těchto zařízení je Microsoft Surface, který je mým každodenním společníkem jak pro práci, programování a zápis poznámek, tak pro mé pokusy o kreslení. Přestože toto zařízení využívám pravidelně, jsem nucen používat na některé aktivity operační systém Windows, který jsem již dávno na svém desktopu vyměnil za Linux. Tento rozdíl v prostředí mi velmi znepříjemňoval práci a obecně mé aktivity na laptopu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro vytvoření optimálního systému, který by splňoval většinu mých požadavků na dotykové používání a programování.

Cílem této práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro Hyprand [3] na operačním systému Archlinux [1], které bude optimalizované pro dotykové ovládání a hardware Microsoft Surface, včetně optimalizovaného kernelu. Také se zaměříme na návrh UI v jazyce QML, díky kterému si zajistíme přizpůsobitelnost vzhledu a chování jednotlivích komponent. Naše UI bude zahrnovat základní moduly jako správce pracovních prostředí, spoučtěč aplikací a správce spuštěných aplikací, časový widget, widget s základními systémovými informacemi (hlasitost reproduktorů, úroveň jasu, stav nabití) a v neposlední řadě vyskakovací okno s notifikacemi a následně centrum veškerých přišlých notifikací. Výsledkem by měl být systém, který je jednoduchý pro používání v dotykovím režimu.

V mé vlastní konfiguraci se nejdříve musel nastavit dual-boot, abych mohl navrhovat nový systém a zároveň jsem mohl můl laptop používat. Protože jsem se rozhodl pro minimal install s filesystémem btrfs, musel jsem projít celou instalaci čistě přes terminál a bez používání [1]TUI aplikací, které by mi mohly ulehčit instalaci. Při samotné instalaci jsem musel ještě stáhnout upravený Surface kernel, jenž mi zprovoznil nějaké funkce, které nejsou základně v Linux kernelu. Po dokončení instalace jsem ještě potřeboval nastavi grafické rozhraní a Snapper [4], který mi dovolil verzovat celý systém, abych se mohl při nepovedené konfiguraci vrátit na místo v čase, kdy ještě systém nebyl rozbitý.

2 Linuxářská dokumentace

2.1 I use arch BTW

Arch Linux je pro tento projekt nepostradatelný základ, a to z několika klíčových, Linux-orientovaných, důvodů. Arch poskytuje čistý, „bare-bones“ systém, který uživatelé mohou rozšířit a přizpůsobit dle svých potřeb – od výběru jádra a modulů až po výběr desktopového prostředí či kompozitního správce. V případě Surface se minimalismus Archu stává výhodou, protože každý balíček (xorg-server, libinput, libinput-touch, libinput-stylus, libdrm) je konfigurován a nainstalován přes Pacman, což eliminuje přebytečný bloat a umožňuje přímý zásah do konfigurace pomocí `xorg.conf.d`, `hyprland.conf` nebo `~/.config/qmlrc`.

Rolling-release model Archu zajistí, že všechny komponenty – od nejnovějších Xorg-driverů, přes Hyprland a QuickShell, až po QML runtime – jsou na špičkové verzi. [3] To je nezbytné pro podporu nejnovějších přístupových technologií (stylus, multitouch,

[1]TUI (Terminal User Interface) je aplikace s uživatelském rozhraní výhradně v terminálů

haptic feedback) a pro bezproblémové fungování gest a notifikací na Surface. Pacman, s jeho atomickými transakcemi a jednoduchým rollbackovým systémem, umožňuje rychlé a bezpečné instalace či aktualizace, což se předehnuje zbytečným závislostem a bezpečnostním rizikům.

Nejoblíbenější zdroj informací – Arch Wiki – je výkonný, detailní manuál, který dokáže vyřešit téměř jakýkoliv hardwarový nebo softwarový problém. Jeho komunitní podpora, spolu s řadou užitečných PKGBUILD-ů a AUR zdrojů, dělá Arch Linux ideální platformou pro vývoj moderního, plně přizpůsobitelného UI, které vyžaduje vysokou míru kontroly a neustálou aktualizaci.

2.2 Tiling manger VS Floating Manager

2.3 Co na UI? QuickShell!

QuickShell slouží jako vývojový rámec, který poskytuje přímý přístup k aktuálním frameworkům přímo v Linuxovém prostředí. Klíčové vlastnosti zahrnují podporu nejnovějších knihoven a frameworků, přehledné a přívětivé grafické rozhraní, nízkou spotřebu systémových zdrojů, flexibilní layout pro snadné přizpůsobení UI a automatickou správu závislostí a aktualizací. QuickShell kombinuje moderní frameworky s linuxovým prostředím a umožňuje rychlý vývoj a testování aplikací.

2.4 Architektura aplikace

Architektura systému je navržena jako modulární, aby bylo možné jednotlivé části nezávisle upravovat, rozšiřovat nebo nahrazovat bez zásahu do celého systému.

Celý systém se skládá z následujících hlavních vrstev:

- **Prezentační vrstva (UI)** – implementována v jazyce QML. Zajišťuje vykreslování komponent, animace a interakci s uživatelem pomocí dotyku a stylusu.
- **Logická vrstva** – obsahuje skripty a komponenty, které zpracovávají vstupy (gesta, kliknutí, tlak stylusu) a rozhodují o chování systému.
- **Systémová vrstva** – komunikace s Hyprlandem a systémem Linux. Zajišťuje správu oken, workspace a notifikací.
- **Vstupní vrstva** – využívá knihovny jako libinput pro práci s dotykem a stylusem (tlak, směr, multitouch).

Moduly mezi sebou komunikují pomocí signálů a událostí, což umožňuje dynamické reakce na uživatelské vstupy bez nutnosti blokujícího zpracování.

3 Programátorská dokumentace

3.1 Proč arch linux?

Arch Linux je skvělým základem pro vývoj vlastního uživatelského rozhraní na Surface, protože vám poskytuje čistý a přizpůsobitelný systém, do kterého si můžete doladit jen to, co skutečně potřebujete. Instalace se dělá velmi jednoduše – stačí přidat balíček přes Pacman a systém se o zbytek postará. Díky rolling-release modelu máte vždy nejnovější verze knihoven a nástrojů (Xorg, Hyprland, QML), což je klíčové, pokud pracujete s dotykem a stylusem, kde každý update může přinést lepší podporu. Arch Wiki je bohatý zdroj, který krok po kroku vysvětluje vše od konfigurace ovladačů po pokročilé nastavení gest. A když se něco pokazí, můžete systém rychle vrátit do předchozího stavu díky nástrojům jako Snapper.

3.2 Výhody tiling window manager

Tiling window manager, jako je Hyprland, přináší několik klíčových výhod, které jsou zvláště cenné pro vývojáře a které nevyžadují pokročilou znalost Linuxu. 1. *Efektivní využití zdrojů.* Na rozdíl od klasických desktopových prostředí, která běží s více procesy (panel, notifikace, tray), tiling manager pracuje jen s ovládáním oken. To vede k nižší spotřebě CPU a paměti, což je užitečné, pokud pracujete na strojích s omezeným výkonem nebo na mobilních zařízeních. 2. *Rychlá odezva systému.* Méně procesů znamená méně multitaskingu a již žádné přerušování zdrojů, takže operace s ovládáním oken jsou okamžité. To je důležité, když chcete co nejvíce času věnovat ladění a testování kódu. 3. *Přehledná a intuitivní správa oken.* Tiling manager automaticky dělí obrazovku na čtvercové oblasti. Už nikdy nemusíte ručně měnit velikost oken ani hledat „překrytý“ panel – vše se přizpůsobí vaší pracovní oblasti bez nutnosti složité konfigurace. 4. *Klávesové zkratky a gesta.* Mnoho tiling managerů podporuje bohatou sadu klávesových zkratek a gest, které usnadňují navigaci mezi aplikacemi a workspace. To eliminuje potřebu myši a zvyšuje produktivitu. 5. *Přizpůsobitelnost.* I když Linux neznáte, můžete rychle upravit konfigurační soubor, aby odpovídal vašim potřebám. Většina nastavení je textová, takže je jednoduché upravit a vidět okamžité změny.

Celkově tiling window manager nabízí výkon a sníženou režijní zátěž, která přináší vývojářům lepší kontrolu nad prostředím a rychlejší práci, aniž by museli zvládat složitá desktopová nastavení.

3.3 K čemu QuickShell?

QuickShell je vývojová platforma, která umožňuje rychlý přístup k novým frameworkům a využití čistého UI designu. Hlavní výhody zahrnují automatickou integraci nových knihoven – žádná manuální instalace závislostí, modulární layout pro jednoduchou úpravu UI, atraktivní a čisté uživatelské rozhraní a nízkou režijní zátěž s rychlou odezvou systému. QuickShell představuje spojení nejnovějších technologií s uživatelskou přívětivostí, čímž usnadňuje vývoj, testování a rychlé přizpůsobení UI.

3.4 Architektura systému

Popis hlavních částí aplikace, diagramy, vztahy mezi moduly.

3.5 Použité technologie a nástroje

Jazyk, knihovny, frameworky, IDE, verzovací systémy, atd.

3.6 Instalace a spuštění

Jak projekt nainstalovat, jaké jsou závislosti a jak ho spustit.

3.7 Popis důležitých částí kódu

Příklad s vložením kódu:

```
def hello():
  print("Hello, world!")
```

Listing 1: Ukázkový kód

4 Uživatelská dokumentace

4.1 Instalace HYPRSURFACE

Pro instalaci HYPRSURFACE musíte předem stáhnout a nainstalovat Arch linux bez žádého grafického rozhraní, který je dostupný na oficiálních stránkách. [1]

5 Závěr

Shrnutí výsledků, co se podařilo a co by šlo do budoucna vylepšit.

Zdroje

1. *ArchWiki* [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: `https://wiki.archlinux.org/title/Main_page`.
2. *Quickshell* [online]. quickshell [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: `https://quickshell.org/docs/v0.2.1/types/`.
3. CONTRIBUTORS, Hyprland. *Hyprland Wiki* [online]. 2026-04-04. [cit. 2026-04-07]. Dostupné z: `https://wiki.hypr.land/`.
4. *Snapper, The Ultimate Snapshot Tool for Linux* [online]. [cit. 2026-04-09]. Dostupné z: `http://snapper.io/`.